

DNS Primaire

Le DNS(Domain Name System) est un service informatique qui associe les noms de domaine internet avec leurs adresses IP.

BIND: c'est l'outil responsable de la gestion de DNS sous Linux Procédure générale de l'installation du service et de la création de la zone

1. clonage du conteneur template.

cet atelier consiste tout d'abord à cloner un conteneur pour notre serveur DNS. pour se faire, il faut dans tous les cas se connecter en ssh avec le compte root au serveur et taper le commande ci-dessous:

```
root@srv-g3:~# lxc-copy -n template -N dns
```

Après avoir copié le conteneur template avec toute sa configuration et l'avoir renommé en dns, on se connecte au conteneur dns et ensuite on change l'adresse IP du dns dans le fichier **interfaces** qui est dans le répertoire */etc/network*.

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.48.53/20
    gateway 10.31.63.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Ne pas oublier de redémarrer dnsX pour que les modifications au niveau du fichier interfaces soient prises en compte avec la commande :

```
systemctl restart networking
```

Installation des paquets bind

BIND = Berkeley Internet Name Domain\ BIND9 prend en charge les recherches de nom à adresse et d'adresse à nom dans toutes les formes actuellement définies d' IPv6.

Avant d'installer le paquet bind à savoir bind9, bind9utils et dnsutils, il faut d'abord mettre à jour les paquets disponibles au niveau du conteneur.

<pre>root@dns1:~# apt-get update</pre>	← comparaison des versions des
<pre>logiciels disponibles</pre>	
<pre>root@dns1:~# apt-get upgrade</pre>	← mise à jour des paquets
<pre>root@dns1:~# apt-get bind9</pre>	← installation de bind9
<pre>root@dns1:~# apt-get bind9utils</pre>	← installation des outils bind9
<pre>root@dns1:~# apt-get dnsutils</pre>	← installation des outils DNS

L'installation de bind ajoute un utilisateur named qui sera le propriétaire des fichiers de configurations.

configuration de bind

La configuration de bind se fait dans trois fichiers situés dans */etc/bind*:

- fichier *named.conf.local*

Dans ce fichier, on déclare le nom de la zone (*m2l.org*) et on précise le type (Master pour le serveur dns primaire)

```
zone "m2l.org" IN {  
    type master; #serveur maître  
    file "/etc/bind/db.m2l.org"; #nom du fichier qui décrit la zone  
};
```

- fichier *named.conf.options*

Dans ce deuxième fichier, on a la description des options courantes du serveur dns.

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
    dnssec-validation no;  
    allow-query { any; };  
    recursion yes;  
    forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };  
    forward only;  
};
```

- Fichier *db.m2l.org*

Le fichier *db.m2l.org* permet de décrire la zone *m2l.org*

```
@ IN SOA ns1.m2l.org. root.m2l.org. (  
    2020122601 #numéro de série important pour les secondaires  
    43200 #temps de rafraîchissement des secondaires  
    3600 #temps d'attente entre deux tentatives de mise à jour pour  
    les secondaires  
    3600000 #temps après lequel le serveur secondaire ne répond plus  
    aux requêtes lors que le master ne répond pas.  
    172800 ) #ttl de mise en cache  
  
@ IN A 10.31.48.80 #déclare l'association entre @ et l'adresse IP  
  
@ IN NS ns1.m2l.org. #déclaration du serveur de nom de la zone m2l.org  
ns1 IN A 10.31.48.53 #déclaration du DNS primaire  
  
www IN A 10.31.48.80 #déclaration d'association pour le nom de machine  
www
```

Redémarrons le service **bind** avec la commande :

```
systemctl restart bind9
```

Vérifications des configurations

Nous pouvons vérifier la fonctionnalité de nos configurations avec les commandes :

```
named-checkconf /etc/bind/named.conf
named-checkconf /etc/bind/named.conf.options
named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

named-checkconf = vérifie la syntaxe des fichiers qui suivent la commande

```
named-checkzone m2l.org /etc/bind/db.m2l.org
```

named-checkzone = vérifie le déploiement de la zone *m2l.org* dans son répertoire qui suit la commande

On peut aussi vérifier, en cas de dysfonctionnement, les logs après le redémarrage de bind9.
PS : l'installation du module **rsyslog** n'est peut-être pas faite, pour cela on fait:

```
apt update
apt install rsyslog
```

Vérifions les logs avec :

```
cat /var/log/syslog
```

```
2024-02-05T11:28:21.300375+01:00 systemd[1998]: named[1998]:
2024-02-05T11:28:21.300405+01:00 systemd[1998]: named[1998]: BIND 9 is maintained by Internet Systems Consortium,
2024-02-05T11:28:21.300435+01:00 systemd[1998]: named[1998]: Inc. (ISC), a non-profit 501(c)(3) public-benefit
2024-02-05T11:28:21.300465+01:00 systemd[1998]: named[1998]: corporation. Support and training for BIND 9 are
2024-02-05T11:28:21.300495+01:00 systemd[1998]: named[1998]: available at https://www.isc.org/support
2024-02-05T11:28:21.300525+01:00 systemd[1998]: named[1998]:
2024-02-05T11:28:21.300555+01:00 systemd[1998]: named[1998]:
2024-02-05T11:28:21.300585+01:00 systemd[1998]: named[1998]: found 4 CPUs, using 4 worker threads
2024-02-05T11:28:21.300615+01:00 systemd[1998]: named[1998]: using 4 UDP listeners per interface
2024-02-05T11:28:21.300645+01:00 systemd[1998]: named[1998]: DNSSEC algorithms: RSASHA1 RSASHA256 RSASHA512 ECDSA256SHA256 ECDSA384SHA384 ED25519 ED448
2024-02-05T11:28:21.300675+01:00 systemd[1998]: named[1998]: DS algorithms: SHA-1 SHA-256 SHA-384
2024-02-05T11:28:21.300705+01:00 systemd[1998]: named[1998]: HMAC algorithms: HMAC-MD5 HMAC-SHA1 HMAC-SHA224 HMAC-SHA256 HMAC-SHA384 HMAC-SHA512
2024-02-05T11:28:21.300735+01:00 systemd[1998]: named[1998]: THY mode 2 support (Diffie-Hellman): yes
2024-02-05T11:28:21.300765+01:00 systemd[1998]: named[1998]: THY mode 3 support (GSS-API): yes
2024-02-05T11:28:21.300795+01:00 systemd[1998]: named[1998]: config.c: option 'trust-anchor-telemetry' is experimental and subject to change in the future
2024-02-05T11:28:21.300825+01:00 systemd[1998]: named[1998]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
2024-02-05T11:28:21.300855+01:00 systemd[1998]: named[1998]: reading built-in trust anchors from file '/etc/bind/bind.keys'
2024-02-05T11:28:21.300885+01:00 systemd[1998]: named[1998]: looking for GeoIP2 databases in '/usr/share/GeoIP'
2024-02-05T11:28:21.300915+01:00 systemd[1998]: named[1998]: using default UDP/IPv4 port range: [32768, 65535]
2024-02-05T11:28:21.300945+01:00 systemd[1998]: named[1998]: using default UDP/IPv6 port range: [32768, 65535]
2024-02-05T11:28:21.300975+01:00 systemd[1998]: named[1998]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
2024-02-05T11:28:21.300999+01:00 systemd[1998]: named[1998]: listening on IPv4 interface eth0, 10.31.40.54#53
2024-02-05T11:28:21.301029+01:00 systemd[1998]: named[1998]: IPv6 socket API is incomplete; explicitly binding to each IPv6 address separately
2024-02-05T11:28:21.301059+01:00 systemd[1998]: named[1998]: listening on IPv6 interface lo, ::1#53
2024-02-05T11:28:21.301089+01:00 systemd[1998]: named[1998]: listening on IPv6 interface eth0, fe80::21d:3eff:fe7d:69e0#2453
2024-02-05T11:28:21.301119+01:00 systemd[1998]: named[1998]: generating session key for dynamic DNS
2024-02-05T11:28:21.301149+01:00 systemd[1998]: named[1998]: sizing zone task pool based on 6 zones
2024-02-05T11:28:21.301179+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone 108: 'max-cache-size 90%' - setting to 1425048 (out of 1584000)
2024-02-05T11:28:21.301209+01:00 systemd[1998]: named[1998]: set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind'
2024-02-05T11:28:21.301239+01:00 systemd[1998]: named[1998]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
2024-02-05T11:28:21.301269+01:00 systemd[1998]: named[1998]: command channel listening on 127.0.0.1#953
2024-02-05T11:28:21.301299+01:00 systemd[1998]: named[1998]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
2024-02-05T11:28:21.301329+01:00 systemd[1998]: named[1998]: command channel listening on ::1#953
2024-02-05T11:28:21.301359+01:00 systemd[1998]: named[1998]: managed-keys-zone: loaded serial 3
2024-02-05T11:28:21.301389+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
2024-02-05T11:28:21.301419+01:00 systemd[1998]: named[1998]: /etc/bind/db.m2l.org:1: no TTL specified; using SOA MINTTL instead
2024-02-05T11:28:21.301449+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone m2l.org/IN: loaded serial 3623022821
2024-02-05T11:28:21.301479+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone 253.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
2024-02-05T11:28:21.301509+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
2024-02-05T11:28:21.301539+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone localhost/IN: loaded serial 2
2024-02-05T11:28:21.301569+01:00 systemd[1998]: named[1998]: zone m2l.org/IN: sending notifies (serial 3623022821)
2024-02-05T11:28:21.301599+01:00 systemd[1998]: named[1998]: all zones loaded
2024-02-05T11:28:21.301629+01:00 systemd[1998]: named[1998]: running
2024-02-05T11:28:21.301659+01:00 systemd[1]: Started named service - BIND Domain Name Server.
```

En remontant les lignes une par une, les logs nous indiqueront si il y a une erreur, son type et où l'erreur se trouve.

Enfin assurons nous que bind est bien entrain d'écouter. En effet bind est fonctionnel sur le port 53 en UDP. Vérifions bien qu'il écoute sur le port avec la commande :

```
netstat -nau
```

```

root@snd1:~# netstat -nau
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante
udp 0 0 10.31.48.54:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.31.48.54:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.31.48.54:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.31.48.54:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp6 0 0 ::1:53 :::*
udp6 0 0 ::1:53 :::*
udp6 0 0 ::1:53 :::*
udp6 0 0 ::1:53 :::*
udp6 0 0 fe80::216:3eff:fe7d::53 :::*
udp6 0 0 fe80::216:3eff:fe7d::53 :::*
udp6 0 0 fe80::216:3eff:fe7d::53 :::*
udp6 0 0 fe80::216:3eff:fe7d::53 :::*

```

Maintenant testons le serveur de nom avec la commande **dig** qui permet envoyer des requêtes dns au serveur DNS:

```
dig A www.m2l.org @10.31.48.53
```

Si tout est bien configuré, nous devrions obtenir ce résultat :

```

root@snd1:~# dig A www.m2l.org @10.31.48.54
; <<> DiG 9.18.19-1-deb12ul-Debian <<> A www.m2l.org @10.31.48.54
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10274
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 48a82f9a6ad3e9d60100000065c0ba9182400613422e6721 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.m2l.org.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.m2l.org.                172800 IN      A      10.31.48.81
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.31.48.54#53(10.31.48.54) (UDP)
;; WHEN: Mon Feb 05 11:38:09 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 84

```

Sinon il faut répéter la vérification des logs afin de repérer toutes les erreurs.

NB : Veuillez à redémarrer bind9 avant chaque test de fonctionnement.

DNS Secondaire

- Création du DNS secondaire

Dans cette partie nous allons installer le serveur DNS “esclave” (secondaire). Clonons le conteneur **template** :

```

lxc-clone -n template -N dns2
lxc-start dns2
lxc-attach dns2

```

Maintenant dans le nouveau conteneur nous allons changer l'IP :

```
nano /etc/network/interfaces
```

On lui attribuera l'IP **10.31.48.63** puis on effectue la commande :

```
systemctl restart networking
```

Nous effectuons l'installation de Bind9 sur ce conteneur de la même manière que pour le DNS maître. Maintenant nous devons effectuer des modifications dans le fichiers */etc/bind/named.conf.local* :

```
zone "m2l.org" IN {  
    type slave;  
    file "/var/lib/bind/db.m2l.org";  
    masters { 10.31.48.53; };  
};
```

Puis dans */etc/bind/named.conf.options* :

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
    dnssec-validation no;  
    allow-query { any; };  
    recursion yes;  
    forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };  
    forward only;  
};
```

Rendons nous maintenant dans le conteneur du DNS maître et modifions les fichiers */etc/bind/named.conf.local* et */etc/bind/db.m2l.org*:

Dans le fichier *named.conf.local*, on va faire en sorte que nos deux serveurs DNS puissent se partager des données(*allow-transfer*)

```
Zone "m2l.org" IN {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.m2l.org";  
    allow-transfer { 10.31.48.63; };  
    notify yes;  
};
```

Et dans le fichier */etc/bind/db.m2l.org*, on déclare le DNS Secondaire:

```
@ IN SOA m2l.org. root.m2l.org. (  
    2015122601 ;  
    604800 ;  
    86400 ;  
    2419200 ;  
    604800 ) ;  
  
@ IN A 10.31.48.53;
```

```
@ IN NS ns1.m2l.org. ;
ns1 IN A 10.31.48.53 ;

#Déclaration du serveur Slave
@ IN NS ns2.m2l.org. ;
ns2 IN A 10.31.48.63 ;

www IN A 10.31.48.80 ;
```

Ici, nous avons rajouté :

```
@ IN NS ns2.m2l.org. ;
ns2 IN A 10.31.48.63 ;
```

Nous pouvons redémarrer bind d'abord sur le conteneur du DNS primaire et ensuite sur celui du DNS secondaire avec la commande :

```
systemctl restart bind9
```

Maintenant testons le bon fonctionnement du serveur esclave en se rendant dans son conteneur et en tapant la commande :

```
dig A www.m2l.org @10.31.48.63
```

Nous devons obtenir ce résultat :

```
root@dns2:~# dig A www.m2l.org @10.31.48.63

;<<>> DiG 9.18.19-1~deb12u1-Debian <<>> A www.m2l.org @10.31.48.63
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51367
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e6e63a050143ee560100000065c4803f27b9054fffa5043a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.m2l.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.m2l.org.                172800 IN      A      10.31.48.80

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.31.48.63#53(10.31.48.63) (UDP)
;; WHEN: Thu Feb 08 08:18:23 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 84
```

From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission3>

Last update: **2024/02/15 15:53**

